

Università degli Studi di Padova

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA “TULLIO LEVI-CIVITA”

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA



Explainable AI per la pianificazione della
produzione in un gestionale

Tesi di Laurea

Relatore

Prof. Zanella Marco

Laureando

Simonetto Federico

Matricola 2113180

ANNO ACCADEMICO 2025-2026

“Success is the sum of small efforts, repeated day in and day out.”

— Robert Collier

Ringraziamenti

Desidero esprimere la mia gratitudine al professor Zanella Marco, mio relatore, per l'aiuto e il sostegno che mi ha dato durante la stesura dell'elaborato.

Vorrei anche ringraziare, con affetto, i miei genitori per il loro sostegno, il grande aiuto e la loro presenza in ogni momento durante gli anni di studio.

Desidero poi ringraziare i miei amici per i bellissimi anni trascorsi insieme e le mille avventure vissute.

Padova, Settembre 2026

Simonetto Federico

Sommario

Il presente elaborato descrive l'integrazione di un sistema di Explainable Artificial Intelligence (XAI) all'interno del sistema Enterprise Resource Planning (ERP) sviluppato da Spazio Dev S.r.l. L'obiettivo del sistema XAI è fornire una spiegazione comprensibile e verificabile delle decisioni prese dal gestionale, attraverso l'analisi delle decisioni generate, delle evidenze associate e degli snapshot dei dati utilizzati nel processo decisionale.

All'interno dell'elaborato vengono descritte le principali attività svolte durante il progetto, comprendenti l'analisi dei requisiti del sistema, la definizione delle scelte architetturali, la fase di implementazione, le strategie di testing adottate e le considerazioni conclusive sui risultati ottenuti.

Indice

Glossario	viii
1 Introduzione	1
1.1 L'azienda	1
1.1.1 Il reparto	1
1.2 L'idea	2
1.3 Organizzazione del testo	3
2 Processi e metodologie	5
2.1 Contesto aziendale	5
2.1.1 Modello di sviluppo Agile	5
2.1.2 Issue Tracking System	6
2.1.3 Version Control	7
2.1.4 Il progetto	8
2.1.5 Pianificazione delle attività	9
2.1.6 Modalità di lavoro e collaborazione	10
2.2 Obiettivi dello stage	10
2.3 Analisi preventiva dei rischi	11
2.3.1 Difficoltà di integrazione con componenti esistenti	12
2.3.2 Incompatibilità con il solver di scheduling	12
2.3.3 Elevata latenza nei tempi di risposta del sistema	12
2.3.4 Indisponibilità o malfunzionamento delle API esterne	13
Bibliografia	i
Sitografia	ii

Elenco delle figure

1.1	Logo dell'azienda	1
2.1	Modello Scrum	6
2.2	Modello GitFlow	8

Elenco delle tabelle

Elenco dei codici sorgenti

Glossario

AI Disciplina dell'informatica che si occupa dello sviluppo di sistemi capaci di eseguire attività che normalmente richiedono capacità tipiche dell'intelligenza umana, come apprendimento, ragionamento e presa di decisioni.

[4](#)

APS Sistema di pianificazione avanzata della produzione che permette di ottimizzare l'allocazione delle risorse produttive, definendo tempi e sequenze operative in base alla capacità disponibile e alla domanda prevista. [3](#)

ATP Sistema di pianificazione avanzata della produzione che permette di ottimizzare l'allocazione delle risorse produttive, definendo tempi e sequenze operative in base alla capacità disponibile e alla domanda prevista. [3](#)

Forecast Previsione della domanda futura ottenuta mediante l'analisi di dati storici e informazioni disponibili, utilizzata per supportare la pianificazione aziendale.. [2](#)

Git Sistema di controllo delle versioni (VCS) open-source e gratuito che consente di gestire le modifiche ai codici sorgenti, creando una storia di tutte le versioni del progetto.. [7](#)

MRP Metodo di pianificazione della produzione che consente di determinare quantità e tempi di approvvigionamento delle materie prime necessarie per soddisfare la domanda prevista, considerando disponibilità di magazzino e ordini pianificati. [2](#)

Snapshot Copia dello stato di un insieme di dati in un determinato istante temporale, utilizzata per conservare le informazioni disponibili al momento di una decisione o di un evento.. [3](#)

XAI Insieme di metodi e tecniche che permettono di rendere comprensibili e interpretabili agli utenti umani i risultati prodotti da modelli di intelligenza artificiale, favorendone la fiducia e la verifica. [2](#)

Capitolo 1

Introduzione

1.1 L'azienda

Spazio Dev S.r.l.¹ è un'azienda multidisciplinare con sede a Tombolo (Padova) specializzata nello sviluppo di soluzioni software innovative. Integrando tecnologie avanzate, intelligenza artificiale e design, trasforma idee ed esigenze aziendali in prodotti pronti per il mercato. Dal 2023 supporta imprese e realtà produttive nella realizzazione di software su misura, promuovendo innovazione, efficienza e competitività attraverso l'impiego delle più moderne tecnologie.



Figura 1.1: Logo dell'azienda

1.1.1 Il reparto

Dev-Automation è la divisione dell'azienda specializzata nello sviluppo e nell'integrazione di soluzioni basate sull'Intelligenza Artificiale per il settore industriale. L'obiettivo del reparto è supportare le aziende nell'ottimizzazione dei processi produttivi attraverso strumenti intelligenti e tecnologie innovative. I prodotti da loro sviluppati comprendono:

¹<https://www.spaziodev.eu>

- **Brain/ErpAI:** piattaforma ERP potenziata dall'Intelligenza Artificiale che supporta la pianificazione della produzione, la gestione delle risorse e l'ottimizzazione dei processi aziendali. Il progetto descritto nel presente documento è stato sviluppato all'interno di questo prodotto.
- **Fault Prevention:** modulo dedicato al monitoraggio continuo della produzione, progettato per prevenire i fermi macchina mediante l'analisi in tempo reale dei dati provenienti dagli impianti.
- **Soluzioni Custom:** progettazione e sviluppo di sistemi basati sull'Intelligenza Artificiale realizzati su misura, in grado di rispondere alle specifiche esigenze operative e produttive delle aziende clienti.

1.2 L'idea

Il progetto *Brain* è sviluppato su commissione di Falmec S.p.A., azienda specializzata nella progettazione e produzione di cappe aspiranti per cucine domestiche. L'obiettivo del progetto è ottimizzare l'intero processo di gestione aziendale, coprendo tutte le principali aree operative: dalla gestione del magazzino alla pianificazione della produzione, fino alla gestione delle vendite.

Per raggiungere tale obiettivo, *Brain* implementa un sistema gestionale basato sulla metodologia *Material Requirements Planning (MRP)_G*. Attraverso l'analisi dello storico delle vendite e dei *Forecast_G* sulla domanda futura, il sistema consente di adottare un approccio proattivo alla pianificazione della produzione. In questo modo, l'azienda è in grado di organizzare con anticipo le risorse necessarie, anziché intervenire solamente al momento della ricezione degli ordini, migliorando l'efficienza operativa e riducendo tempi di risposta e sprechi.

L'attività di stage si inserisce in questo contesto con l'obiettivo di integrare all'interno di *Brain* un sistema di *Explainable Artificial Intelligence (XAI)_G* auditabile e un sistema di gestione degli alert.

Il modulo XAI dovrà consentire la registrazione e la consultazione delle decisioni prodotte dai diversi moduli del gestionale, memorizzando per ciascuna di esse le

evidenze, i fattori che hanno influenzato il processo decisionale e uno *Snapshot_G* dei dati disponibili al momento della decisione.

Parallelamente, verrà sviluppato un motore di alerting in grado di individuare e segnalare situazioni critiche all'interno dei processi produttivi, fornendo agli utenti informazioni tempestive sulle eventuali anomalie rilevate. Il sistema dovrà inoltre permettere la definizione di regole personalizzabili, così da adattare la generazione degli alert alle specifiche esigenze operative degli utenti finali.

L'integrazione interesserà in particolare i moduli *Artificial Intelligence (APS)_G*, *Available To Promise (ATP)_G* e il calcolo del costo effettivo, nei quali vengono generate decisioni o risultati di particolare rilevanza. Tali componenti verranno collegati al modulo XAI affinché ogni decisione possa essere resa comprensibile, tracciabile e verificabile. Inoltre, il sistema consentirà di individuare rapidamente eventuali scostamenti rispetto ai valori attesi o situazioni critiche, notificandole agli utenti mediante un sistema di alert configurabili e facilitando così interventi tempestivi.

1.3 Organizzazione del testo

Il secondo capitolo: "Processi aziendali e metodologie di lavoro" descrive i processi aziendali e le metodologie di lavoro utilizzate durante il periodo di stage, fornendo una panoramica completa delle attività svolte.

Il terzo capitolo: "Analisi dei requisiti del progetto" analizza i requisiti del progetto e le loro relazioni con le funzionalità del sistema, utilizzando metodi di analisi avanzati per garantire la qualità del risultato.

Il quarto capitolo: "Progettazione e codifica del sistema" descrive la progettazione e la codifica del sistema, fornendo dettagli sulla scelta delle tecnologie e sulle strategie di sviluppo utilizzate.

Il quinto capitolo: "Verifica e valutazione delle prestazioni del sistema" verifica e valuta le prestazioni del sistema, utilizzando metodi di testing avanzati per garantire la qualità e la sicurezza del risultato.

Il sesto capitolo: "Conclusione e prospettive future" descrive le conclusioni e le future prospettive del progetto, fornendo una panoramica completa delle attività svolte e dei risultati ottenuti.

Riguardo la stesura del testo, relativamente al documento sono state adottate le seguenti convenzioni tipografiche:

- gli acronimi, le abbreviazioni e i termini ambigui o di uso non comune menzionati vengono definiti nel glossario, situato all’inizio del presente documento;
- per la prima occorrenza dei termini riportati nel glossario viene utilizzata la seguente nomenclatura: AI_G ;
- i termini in lingua straniera o facenti parti del gergo tecnico sono evidenziati con il carattere *corsivo*.

Capitolo 2

Processi e metodologie

2.1 Contesto aziendale

L'azienda si distingue per l'elevata attenzione rivolta all'organizzazione del lavoro e alla definizione dei processi di sviluppo, aspetti che hanno contribuito a creare un ambiente collaborativo ed efficiente. Grazie a una gestione strutturata delle attività, il team di sviluppo del progetto ErpAI ha potuto operare in maniera coordinata, favorendo una comunicazione efficace e una rapida risoluzione delle problematiche emerse durante lo sviluppo.

Il reparto dedicato al progetto ErpAI è composto da quattro sviluppatori, incluso il sottoscritto, coordinati dal titolare dell'azienda, che ha ricoperto un ruolo di supervisione, fornendo supporto tecnico e indicazioni progettuali durante l'intero periodo di sviluppo.

2.1.1 Modello di sviluppo Agile

L'azienda adotta il framework *Scrum*¹ come metodologia di sviluppo software, organizzando il lavoro in sprint della durata di una settimana.

Ogni sprint ha inizio con lo *Sprint Planning*, incontro coordinato dallo *Scrum Master*, figura responsabile del corretto svolgimento del processo Scrum. Durante questa fase vengono definite le funzionalità da sviluppare nel corso della settimana e vengono analizzate le criticità emerse durante la *Sprint Retrospective*

¹*Scrum*. URL: <https://scrumguides.org/scrum-guide.html>

dello sprint precedente, con l'obiettivo di migliorare continuamente il processo di sviluppo.

Nel corso dello sprint, il team lavora in modo autonomo al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Al termine della settimana si svolge la *Sprint Review*, durante la quale vengono presentati i risultati ottenuti e raccolti i feedback necessari per valutare il lavoro svolto e pianificare le attività successive. La Figura 2.1 riassume schematicamente il ciclo iterativo seguito durante lo sviluppo.

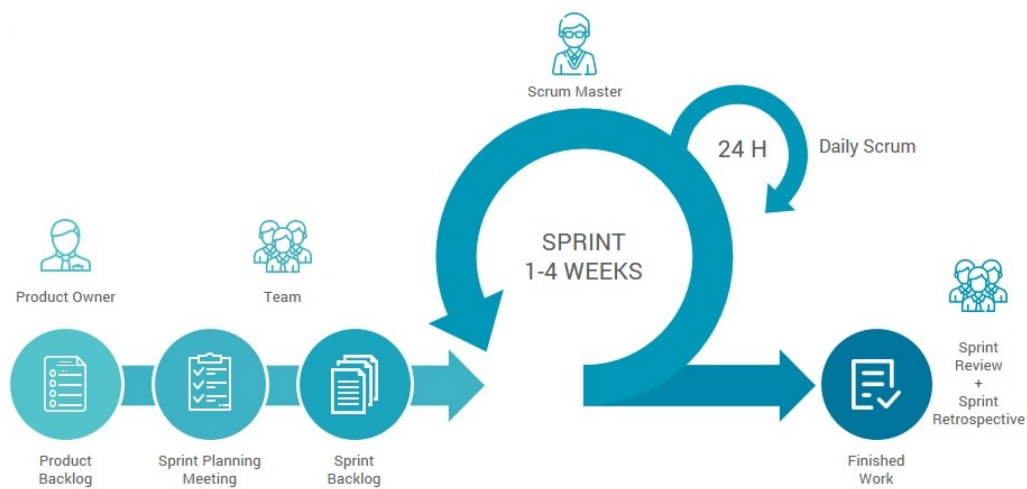


Figura 2.1: Modello Scrum

2.1.2 Issue Tracking System

La gestione delle attività di sviluppo è affidata a Plane², una piattaforma di *issue tracking* che consente di organizzare e monitorare l'avanzamento del progetto attraverso una bacheca suddivisa nelle seguenti sezioni:

- **Backlog:** raccoglie le attività pianificate ma non ancora avviate;
- **To Do:** contiene le attività pronte per essere sviluppate;
- **In Progress:** comprende le attività attualmente in fase di sviluppo, revisione o testing;

²Plane. URL: <https://plane.so/>

- **Done:** raccoglie le attività completate e chiuse.

Ogni issue contiene una serie di informazioni utili alla gestione del lavoro, tra cui:

- **Titolo:** breve descrizione dell'attività da svolgere;
- **Descrizione:** dettagli relativi ai requisiti e agli obiettivi dell'attività;
- **Assegnatari:** sviluppatori responsabili della realizzazione dell'issue;
- **Stato:** indica la fase del ciclo di sviluppo in cui si trova l'attività.

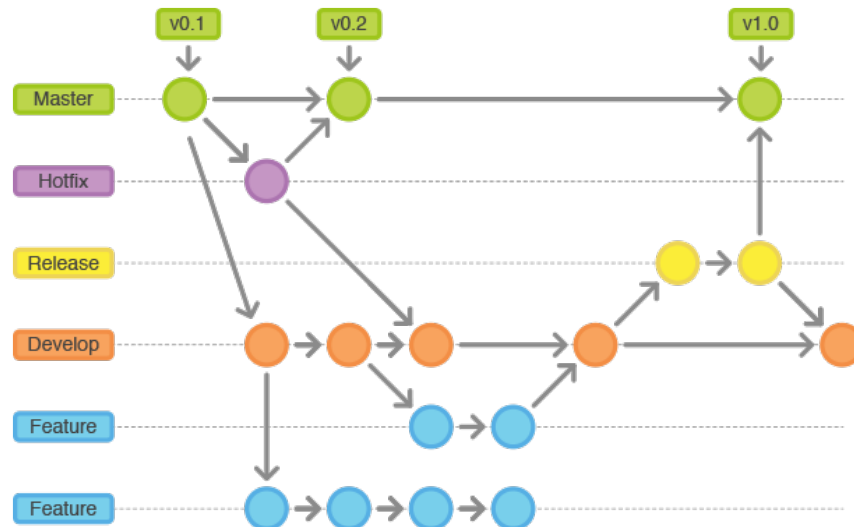
2.1.3 Version Control

La gestione del codice sorgente è affidata al sistema di controllo di versione *Git*³, utilizzato tramite Gitea³, una piattaforma open-source per l'hosting di repository Git all'interno dell'infrastruttura aziendale.

L'organizzazione dei branch si ispira al modello GitFlow (illustrato in Figura 2.2), opportunamente adattato alle esigenze del team di sviluppo. In particolare, vengono utilizzate le seguenti tipologie di branch:

- **main:** contiene la versione stabile del software destinata alla produzione;
- **dev:** rappresenta il ramo principale di integrazione delle funzionalità in fase di sviluppo;
- **feature/<numero-issue>:** utilizzato per lo sviluppo di nuove funzionalità, identificate tramite il codice univoco dell'issue corrispondente;
- **fix:** dedicato alla correzione di bug o anomalie riscontrate durante lo sviluppo;
- **release:** utilizzato per preparare una nuova versione del software prima del rilascio.

³Gitea. URL: <https://about.gitea.com/>

**Figura 2.2:** Modello GitFlow

Prima dell'integrazione delle modifiche nei branch principali, il codice sviluppato viene sottoposto a un processo di *code review* tramite *pull request*. La creazione di una pull request è subordinata al superamento di alcuni controlli automatici di qualità del codice, tra cui l'analisi statica tramite PHPStan e le verifiche effettuate tramite Laravel Insight.

La revisione da parte degli altri membri del team consente di individuare eventuali problematiche, verificare la conformità agli standard adottati e garantire una maggiore qualità del codice prima del suo inserimento nei rami condivisi del progetto.

2.1.4 Il progetto

Come anticipato nell'introduzione, il progetto di stage si inserisce nello sviluppo della quarta consegna di *ErpAI*, un gestionale aziendale commissionato da Falmec S.p.A. Il sistema è progettato per supportare la pianificazione della produzione attraverso algoritmi di previsione delle vendite e il conseguente calcolo del mrp, consentendo di ottimizzare la gestione della produzione, del magazzino e dell'approvvigionamento dei materiali.

L'attività di stage si è concentrata sullo sviluppo di due componenti principali del sistema:

- **Modulo XAI:** progettazione e integrazione di un chatbot auditabile all'interno del gestionale, in grado di fornire spiegazioni sulle decisioni prese dal sistema. Il modulo consente inoltre di registrare tali spiegazioni e renderle successivamente consultabili tramite un sistema di storico (*history*), garantendo tracciabilità e auditabilità delle decisioni.
- **Sistema di alert:** progettazione e sviluppo di un motore di gestione degli alert finalizzato all'individuazione di criticità nei processi produttivi. Il sistema permette inoltre agli utenti finali di definire e personalizzare regole di generazione degli alert in funzione delle specifiche esigenze operative.

Un ulteriore obiettivo dello stage consiste nell'integrare all'interno delle due componenti sviluppate alcune funzionalità introdotte nella terza consegna del progetto, in particolare un *solver di scheduling*, responsabile della risoluzione di problemi di ottimizzazione relativi alla pianificazione delle attività e all'allocazione delle risorse disponibili. L'attività si limita tuttavia a integrazioni di carattere leggero, finalizzate a garantire la compatibilità tra il nuovo componente e le funzionalità sviluppate durante lo stage.

2.1.5 Pianificazione delle attività

Lo stage si è sviluppato nell'arco di 300 ore complessive, distribuite su sette settimane lavorative da 40 ore ciascuna e un'ultima settimana conclusiva da 20 ore.

Le prime due settimane sono state dedicate all'inserimento nel contesto progettuale, attraverso lo studio delle tecnologie adottate dall'azienda, necessarie per lo sviluppo delle componenti previste, l'analisi del lavoro precedentemente svolto dagli altri membri del team e la definizione dei requisiti funzionali che le componenti realizzate durante lo stage avrebbero dovuto soddisfare.

Le settimane successive sono state principalmente dedicate all'attività di sviluppo e integrazione delle funzionalità previste dal progetto. Le ultime 40 ore sono state invece destinate alle attività di testing, alla verifica del corretto funzionamento delle componenti implementate e alla produzione della documentazione

tecnica relativa al lavoro svolto, con l'obiettivo di garantire la manutenibilità, l'estendibilità e l'auditabilità del codice prodotto.

2.1.6 Modalità di lavoro e collaborazione

L'attività di tirocinio è stata svolta interamente in presenza, favorendo un confronto diretto e continuo con il tutor aziendale e con gli altri sviluppatori coinvolti nel progetto *ErpAI*.

Oltre agli incontri quotidiani dedicati all'allineamento sulle attività svolte e sulle problematiche emerse, il team ha utilizzato strumenti di comunicazione asincrona per la gestione di dubbi o criticità di minore entità. Questo ha permesso di ottenere rapidamente chiarimenti e feedback, mantenendo un flusso di collaborazione costante anche al di fuori degli incontri programmati.

2.2 Obiettivi dello stage

Gli obiettivi dello stage sono stati definiti in accordo con il tutor aziendale e classificati in base alla loro priorità. Gli obiettivi **obbligatori** rappresentano le funzionalità essenziali da realizzare per il completamento del progetto, quelli **desiderabili** costituiscono miglioramenti che incrementano il valore del sistema senza essere indispensabili, mentre gli obiettivi **funzionali** individuano possibili estensioni e integrazioni da sviluppare qualora il tempo a disposizione lo consenta.

Codice	Descrizione requisito	Tipologia
O01	Implementare un sistema XAI auditabile per registrare e consultare decisioni, fattori, evidenze e snapshot dei dati	Obbligatorio
O02	Realizzare regole alert, eventi e notifiche configurabili per segnalare proattivamente criticità operative.	Obbligatorio
O03	Integrare i punti decisionali della terza consegna nei log XAI e negli alert, limitandosi a controlli, riprese in mano e integrazioni leggere.	Obbligatorio
D01	Differenziare le spiegazioni XAI e i dettagli visibili in base al ruolo dell'utente.	Desiderabile
D02	Predisporre run di ottimizzazione tracciabili con input, output, score, metriche e log decisionale associato.	Desiderabile
D03	Introdurre dashboard o riepiloghi sugli alert generati, presi in carico e risolti.	Desiderabile
F01	Collegare un solver o microservizio esterno per scenari specialistici come nesting laser o sequenziamento avanzato.	Funzionale
F02	Aggiungere suggerimenti automatici di configurazione soglie basati sui dati storici.	Funzionale
F03	Integrare le spiegazioni XAI nel chatbot sviluppato da un altro piano di lavoro o modulo parallelo.	Funzionale

2.3 Analisi preventiva dei rischi

Durante la fase iniziale dello stage sono stati identificati alcuni possibili rischi che avrebbero potuto influenzare il corretto svolgimento delle attività previste. Per ciascun rischio sono state individuate probabilità che il rischio si presenti così come opportune strategie di mitigazione volte a ridurre l'impatto sul progetto.

2.3.1 Difficoltà di integrazione con componenti esistenti

Probabilità: Media.

Impatto: Alto.

Descrizione: Le nuove funzionalità sviluppate durante lo stage devono essere integrate all'interno di un gestionale già esistente e caratterizzato da un'architettura complessa. Una conoscenza inizialmente limitata della struttura del software e delle interazioni tra i diversi moduli potrebbe causare errori di integrazione, malfunzionamenti o un aumento dei tempi di sviluppo. L'assenza di una documentazione completa e aggiornata dell'architettura esistente aumenta significativamente l'impatto di questo rischio, poiché rende più difficile comprendere il funzionamento del sistema e individuare correttamente i punti di integrazione delle nuove funzionalità.

Soluzione: Per mitigare tale rischio è stata prevista una fase iniziale di analisi dell'architettura del sistema e del codice esistente, accompagnata da un confronto continuo con il tutor aziendale e con gli sviluppatori che avevano realizzato le componenti già presenti.

2.3.2 Incompatibilità con il solver di scheduling

Probabilità: Bassa.

Impatto: Medio.

Descrizione: L'integrazione con il solver di scheduling sviluppato nelle precedenti consegne potrebbe introdurre problematiche di compatibilità tra le componenti, dovute a differenze nelle interfacce o nelle modalità di gestione dei dati.

Soluzione: L'integrazione è stata pianificata attraverso un'analisi preventiva delle interfacce esposte dal solver e una definizione delle modalità di comunicazione necessarie, limitando l'intervento alle modifiche strettamente necessarie.

2.3.3 Elevata latenza nei tempi di risposta del sistema

Probabilità: Media.

Impatto: Medio.

Descrizione: L'integrazione di funzionalità basate su intelligenza artificiale, come il chatbot XAI, può introdurre un aumento dei tempi di risposta rispetto alle funzionalità tradizionali del gestionale. Tempi di elaborazione elevati potrebbero compromettere l'esperienza dell'utente e rendere meno efficace l'interazione con il sistema.

Soluzione: È stata prevista un'analisi delle tempistiche di risposta delle componenti coinvolte, valutando eventuali ottimizzazioni nelle modalità di comunicazione e nella gestione delle richieste. Inoltre, sono state considerate strategie per migliorare la percezione dell'attesa da parte dell'utente, come la gestione asincrona delle operazioni più onerose.

2.3.4 Indisponibilità o malfunzionamento delle API esterne

Probabilità: Bassa.

Impatto: Alto.

Descrizione: Il modulo XAI dipende dall'utilizzo di API esterne per l'elaborazione delle richieste. Eventuali indisponibilità del servizio, errori di comunicazione, modifiche alle interfacce o un aumento della latenza potrebbero compromettere il corretto funzionamento del chatbot e delle funzionalità ad esso collegate.

Soluzione: Per ridurre l'impatto di tali problematiche è stata prevista una gestione controllata delle chiamate API, con il trattamento degli errori e la separazione tra la logica applicativa del gestionale e i servizi esterni, così da limitare le conseguenze di eventuali anomalie e facilitare future modifiche dell'integrazione.

Bibliografia

Sitografia

Gitea. URL: <https://about.gitea.com/> (cit. a p. 7).

Plane. URL: <https://plane.so/> (cit. a p. 6).

Scrum. URL: <https://scrumguides.org/scrum-guide.html> (cit. a p. 5).

Sito ufficiale. URL: <https://www.spaziodev.eu>.